

Lab Desafío: Ejercicio de AWS Lambda

Dificultad: Desafío |  **Tiempo Estimado:** 90 minutos **Servicios Principales:**  AWS Lambda,  Amazon S3,  Amazon SNS,  AWS IAM.

Resumen y Objetivos

En este laboratorio de desafío, crearás una función **AWS Lambda** para contar el número de palabras en un archivo de texto.

Objetivos técnicos:

-  Crear una función Lambda para contar el número de palabras en un archivo de texto.
 -  Configurar un bucket de **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)** para invocar una función Lambda cuando se suba un archivo de texto.
 -  Crear un tema de **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)** para reportar el conteo de palabras en un correo electrónico.
-

Tu Desafío

Crea una función Lambda para contar el número de palabras en un archivo de texto. Los pasos generales son los siguientes:

1. **Desarrollo de la Función:** Usa la Consola de Administración de AWS para desarrollar una función Lambda en **Python** y crea los recursos requeridos por la función.
 2. **Notificaciones (SNS):** Reporta el conteo de palabras en un correo electrónico usando un tema SNS. *(Opcionalmente, también puedes enviar el resultado en un mensaje SMS).*
 - **Formato del mensaje:** Debe ser exactamente así: **The word count in the <textFileName> file is nnn.** (Reemplaza <textFileName> con el nombre real del archivo).
 - **Asunto del correo:** Ingresa el siguiente texto como asunto: **Word Count Result.**
 3. **Configuración de Eventos (S3):** Configura la arquitectura para invocar automáticamente la función cuando un archivo de texto sea subido a un bucket de S3.
 4. **Pruebas:** Prueba la función subiendo algunos archivos de texto de muestra con diferentes conteos de palabras al bucket de S3.
 5. **Validación:** Reenvía el correo electrónico generado por una de tus pruebas junto con una captura de pantalla de tu función Lambda a tu instructor.
-

Desarrollo

Tarea 1: Configurar las Notificaciones (Amazon SNS)

1.  **Navega** a la consola de **Amazon SNS** y selecciona **Topics** (Temas).
2.  Haz clic en **Create topic** (Crear tema).
 - **Type** (Tipo): Selecciona **Standard**.
 - **Name** (Nombre): Escribe **WordCountTopic** (o el nombre que prefieras).
 -  Haz clic en **Create topic** al final de la página.

Create topic

Details
Topic type cannot be modified after topic is created.

Type: **Standard** (selected)
 - Best-effort message ordering
 - At-least-once message delivery
 - Subscription protocols: SQS, Lambda, Data Firehose, HTTP, SMS, email, mobile application endpoints

Name
WordCountTopic
Maximum 256 characters. Can include alphanumeric characters, hyphens (-) and underscores (_).

Display name - optional
My Topic
To use this topic with SMS subscriptions, enter a display name. Only the first 10 characters are displayed in an SMS message.
Maximum 100 characters.

Encryption - optional
Amazon SNS provides in-transit encryption by default. Enabling server-side encryption adds at-rest encryption to your topic.

Access policy - optional
This policy defines who can access your topic. By default, only the topic owner can publish or subscribe to the topic.

Data protection policy - optional
This policy defines which sensitive data to monitor and to prevent from being exchanged via your topic.

Delivery policy (HTTP/S) - optional
The policy defines how Amazon SNS retries failed deliveries to HTTP/S endpoints. To modify the default settings, expand this section.

Message delivery status logging - optional
These settings configure the logging of message delivery status to CloudWatch Logs.

Tags - optional
A tag is a metadata label that you can assign to an Amazon SNS topic. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your topics and track your costs. [Learn more](#)

WordCountTopic

Details

Name WordCountTopic	ARN arn:aws:sns:us-west-2:313585447047:WordCountTopic	Display name .	Type Standard
------------------------	--	-------------------	------------------

Topic owner: 313585447047

Subscriptions (0)

No subscriptions found
You don't have any subscriptions to this topic.

[Create subscription](#)

- Dentro del tema recién creado, haz clic en **Create subscription** (Crear suscripción).
 - Protocol** (Protocolo): Selecciona **Email**.
 - Endpoint**: Ingresa tu dirección de correo electrónico a la que tengas acceso.
 - Haz clic en **Create subscription**.

Create subscription

Details

Topic ARN

Protocol
 The type of endpoint to subscribe to.

Endpoint
 An email address that can receive notifications from Amazon SNS.

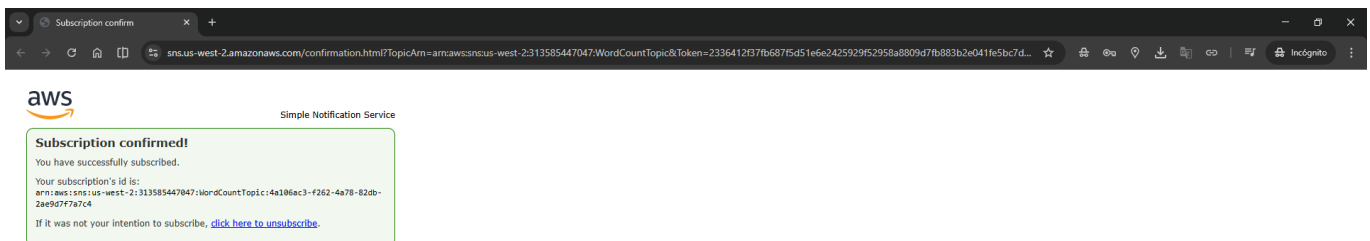
After your subscription is created, you must confirm it. [info](#)

Subscription filter policy - optional [info](#)
 This policy filters the messages that a subscriber receives.

Redrive policy (dead-letter queue) - optional [info](#)
 Send undeliverable messages to a dead-letter queue.

[Cancel](#) [Create subscription](#)

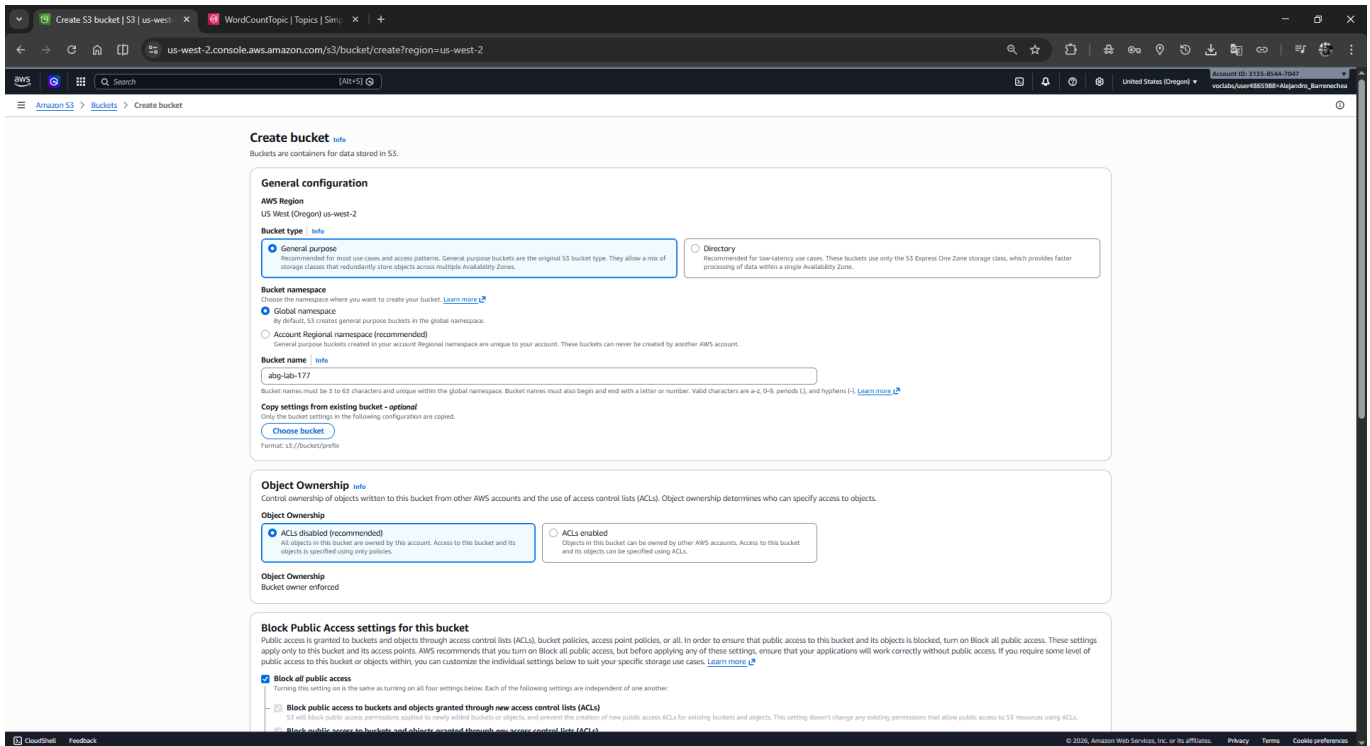
4. ✉ **Confirmación:** Revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico. Abre el mensaje temporal de "AWS Notifications" y haz clic en el enlace **Confirm subscription**. Debería abrirse una pestaña validando el éxito.



2 Tarea 2: Crear el Almacenamiento ☐ (Amazon S3)

- 🌐 **Navega** a la consola de **Amazon S3** y selecciona **Buckets**.
- ✚ Haz clic en **Create bucket** (Crear bucket).
 - **Bucket name:** Ingresa un nombre **globalmente único** en minúsculas (ej. **tu-nombre-wordcount-lab-12345**).
 - **AWS Region:** Asegúrate de que sea la misma región donde creaste tu tema SNS.

3.  Deja el resto de las opciones por defecto y haz clic en **Create bucket** al final de la página.



Create S3 bucket | S3 | us-west-2 console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-west-2

Buckets are containers for data stored in S3.

General configuration

AWS Region
US West (Oregon) us-west-2

Bucket type

- ☒ **General purpose**
Recommended for most use cases and access patterns. General purpose buckets are the original S3 bucket type. They allow a mix of storage classes that redundantly store objects across multiple Availability Zones.
- ☐ **Directory**
Recommended for low-latency use cases. These buckets use only the S3 Express One Zone storage class, which provides faster processing of data within a single Availability Zone.

Bucket namespace
Choose the namespace where you want to create your bucket. [Learn more](#)

- ☒ **Global namespace**
By default, S3 creates general purpose buckets in the global namespace.
- ☐ **Account Regional namespace (recommended)**
General purpose buckets created in your account Regional namespace are unique to your account. These buckets can never be created by another AWS account.

Bucket name

abg-lab-177

Bucket names must be 3 to 63 characters and unique within the global namespace. Bucket names must also begin and end with a letter or number. Valid characters are a-z, 0-9, periods (.), and hyphens (-). [Learn more](#)

Copy settings from existing bucket - optional
Only the bucket settings in the following configuration are copied.

[Choose bucket](#)

Format: ab/bucket/prefix

Object Ownership

Control ownership of objects written to this bucket from other AWS accounts and the use of access control lists (ACLs). Object ownership determines who can specify access to objects.

Object Ownership

- ☒ **ACLs disabled (recommended)**
All objects in this bucket are owned by this account. Access to this bucket and its objects is specified using only policies.
- ☐ **ACLs enabled**
Objects in this bucket can be owned by other AWS accounts. Access to this bucket and its objects can be specified using ACLs.

Object Ownership
Bucket owner enforced

Block Public Access settings for this bucket

Public access is granted to buckets and objects through access control lists (ACLs), bucket policies, access point policies, or all. In order to ensure that public access to this bucket and its objects is blocked, turn on Block all public access. These settings apply only to this bucket and its access points. AWS recommends that you turn on Block all public access, but before applying any of these settings, ensure that your applications will work correctly without public access. If you require some level of public access to this bucket or objects within, you can customize the individual settings below to suit your specific storage use cases. [Learn more](#)

- ☒ **Block all public access**
Turning this setting on is the same as turning on all four settings below. Each of the following settings is independent of one another.
- ☐ **Block public access to buckets and objects granted through new access control lists (ACLs)**
This setting doesn't change any existing permissions that allow public access to S3 resources using ACLs.
- ☐ **Block public access to buckets and objects granted through all access control lists (ACLs)**
This setting doesn't change any existing permissions that allow public access to S3 resources using ACLs.
- ☐ **Block public access to buckets and objects granted through all access control lists (ACLs)**
This setting doesn't change any existing permissions that allow public access to S3 resources using ACLs.

[Block public access to buckets and objects granted through all access control lists \(ACLs\)](#)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. [Privacy](#) [Terms](#) [Cookie preferences](#)

3 Tarea 3: Desarrollar la Lógica λ (AWS Lambda)

1.  **Navega** a la consola de **AWS Lambda** y haz clic en **Create function** (Crear función).
2.  **Configuración Básica:**
 - Selecciona **Author from scratch** (Crear desde cero).
 - **Function name:** Escribe **WordCounterFunction**.
 - **Runtime:** Selecciona **Python 3.12** (o la versión reciente que prefieras).
3.  **Permisos:**
 - Despliega la opción **Change default execution role**.
 - Elige  **Use an existing role** (Usar un rol existente).
 - En el menú desplegable, selecciona **LambdaAccessRole** (requerimiento estricto del laboratorio).
 -  Haz clic en **Create function**.

Create function [info](#)

Choose one of the following options to create your function.

- ☒ **Author from scratch**
Start with a simple Hello World example.
- ☐ **Use a blueprint**
Build a Lambda application from sample code and configuration presets for common use cases.
- ☐ **Container image**
Select a container image to deploy for your function.

Basic information

Function name
Enter a name that describes the purpose of your function.
Function name must be 1 to 64 characters, must be unique to the Region, and can't include spaces. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, hyphens (-), and underscores (_).

Runtime [info](#)
Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

Durable execution - [new](#) [info](#)
Enable durable execution to simplify building resilient multi-step applications that checkpoint progress and resume after interruptions. Supports Python and Node.js runtimes. [View pricing](#) [↗](#)
☐ Enable

Architecture [info](#)
Choose the instruction set architecture you want for your function code.
☐ arm64
☒ x86_64

Permissions [info](#)
By default, Lambda will create an execution role with permissions to upload logs to Amazon CloudWatch Logs. You can customize this default role later when adding triggers.

Change default execution role

Execution role
To access other AWS services and resources your function needs an IAM role. Choose a role with the right permissions for your function.
☐ Create default role ☒ Use another role
 [Create new role](#) [View role details in IAM](#) [↗](#)

Additional configurations
Use additional configurations to set up networking, security, and governance for your function. These settings help secure and customize your Lambda function deployment.

[Cancel](#) [Create function](#)

4. 📄 Código de la Función:

- Desplázate hacia abajo hasta la sección de **Code source**.
- 🗑️ Borra el código por defecto en `lambda_function.py` y **pega** la siguiente solución:

```
import os
import boto3
import urllib.parse

# 🚀 Inicializar clientes de SDK
s3 = boto3.client('s3')
sns = boto3.client('sns')

def lambda_handler(event, context):
    try:
        # 📁 Extraer el nombre del bucket y la clave del archivo desde el evento
        bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
        key = urllib.parse.unquote_plus(event['Records'][0]['s3']['object']
        ['key'], encoding='utf-8')

        # ⬇️ Obtener el objeto de texto desde S3
        response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
        texto = response['Body'].read().decode('utf-8')

        # 🧮 Calcular el conteo de palabras
        conteo_palabras = len(texto.split())

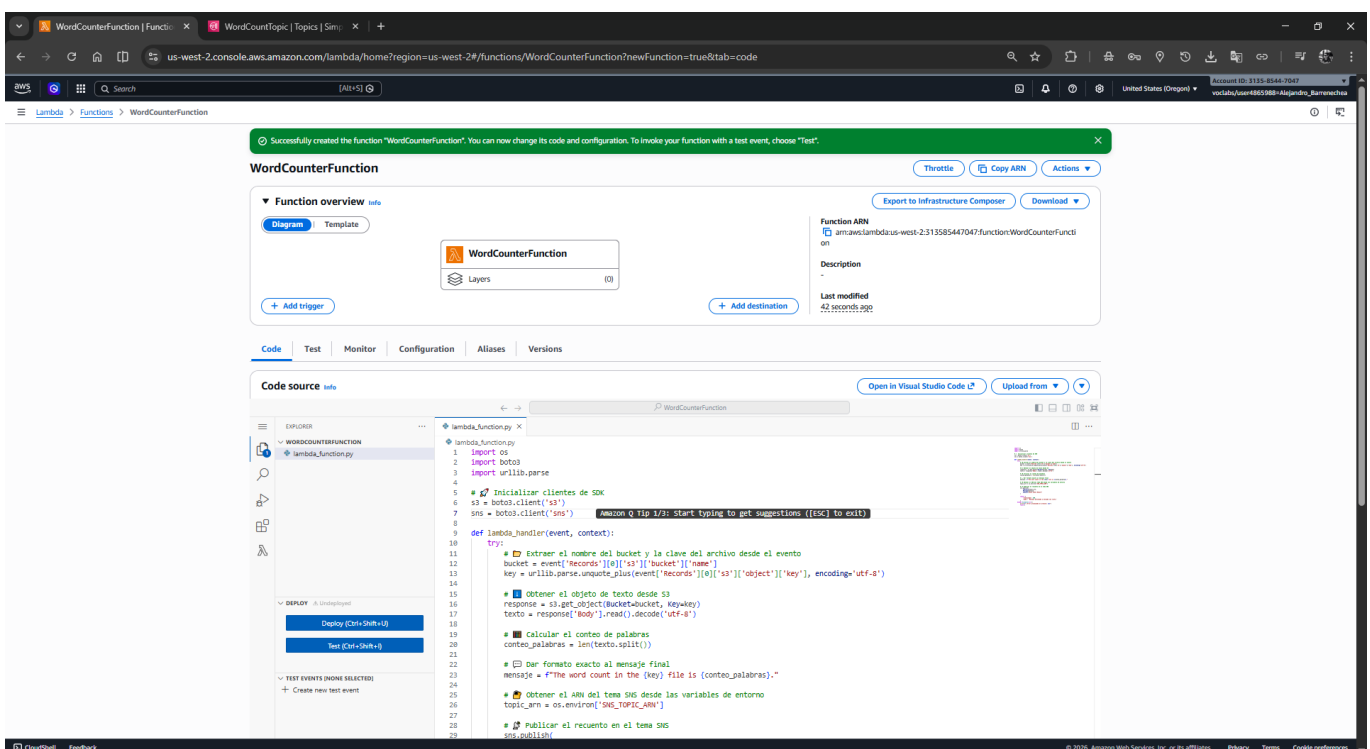
        # 💬 Dar formato exacto al mensaje final
        mensaje = f"The word count in the {key} file is {conteo_palabras}."

        # 📁 Obtener el ARN del tema SNS desde las variables de entorno
        topic_arn = os.environ['SNS_TOPIC_ARN']
```

```
# 🐙 Publicar el recuento en el tema SNS
sns.publish(
    TopicArn=topic_arn,
    Message=mensaje,
    Subject="Word Count Result"
)

return {
    'statusCode': 200,
    'body': 'Mensaje procesado y enviado con éxito.'
}

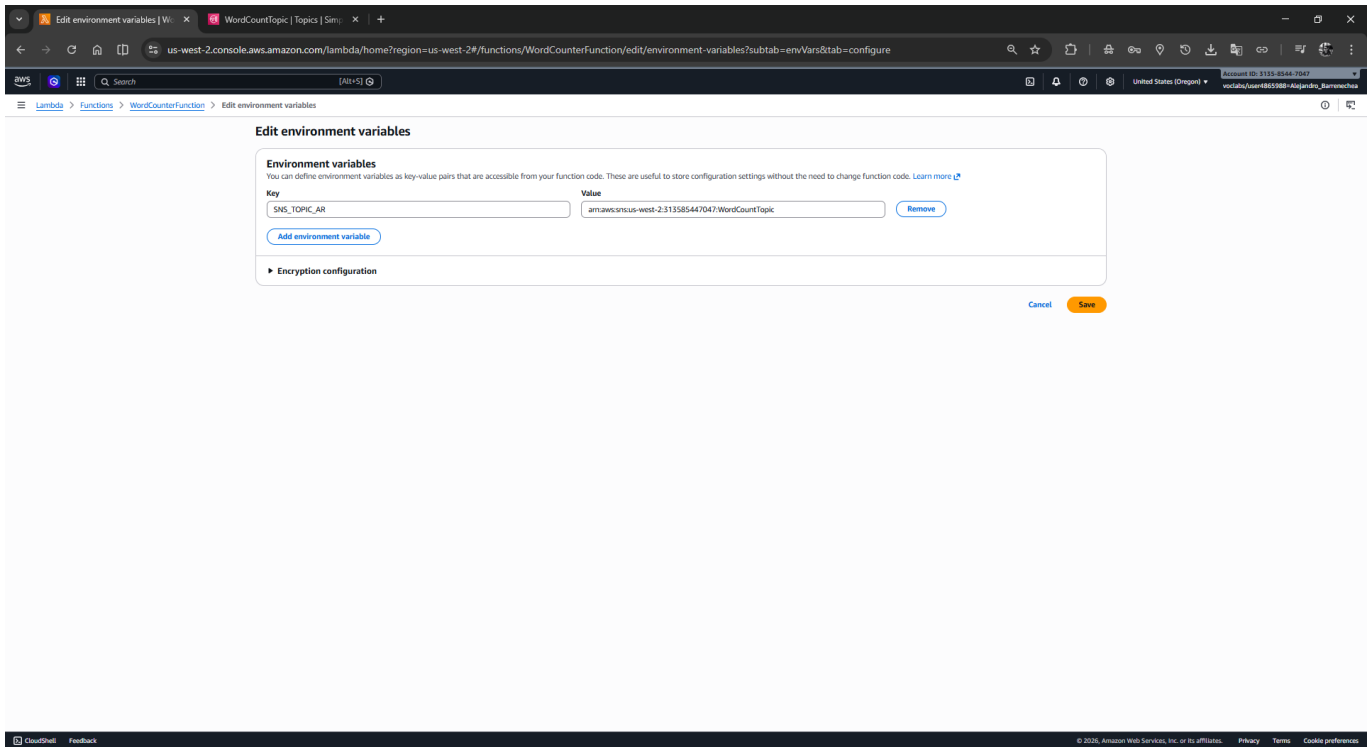
except Exception as e:
    print(f"❌ Error procesando el archivo: {e}")
    raise e
```



- 🖱️ Haz clic en el botón **Deploy** (Implementar).

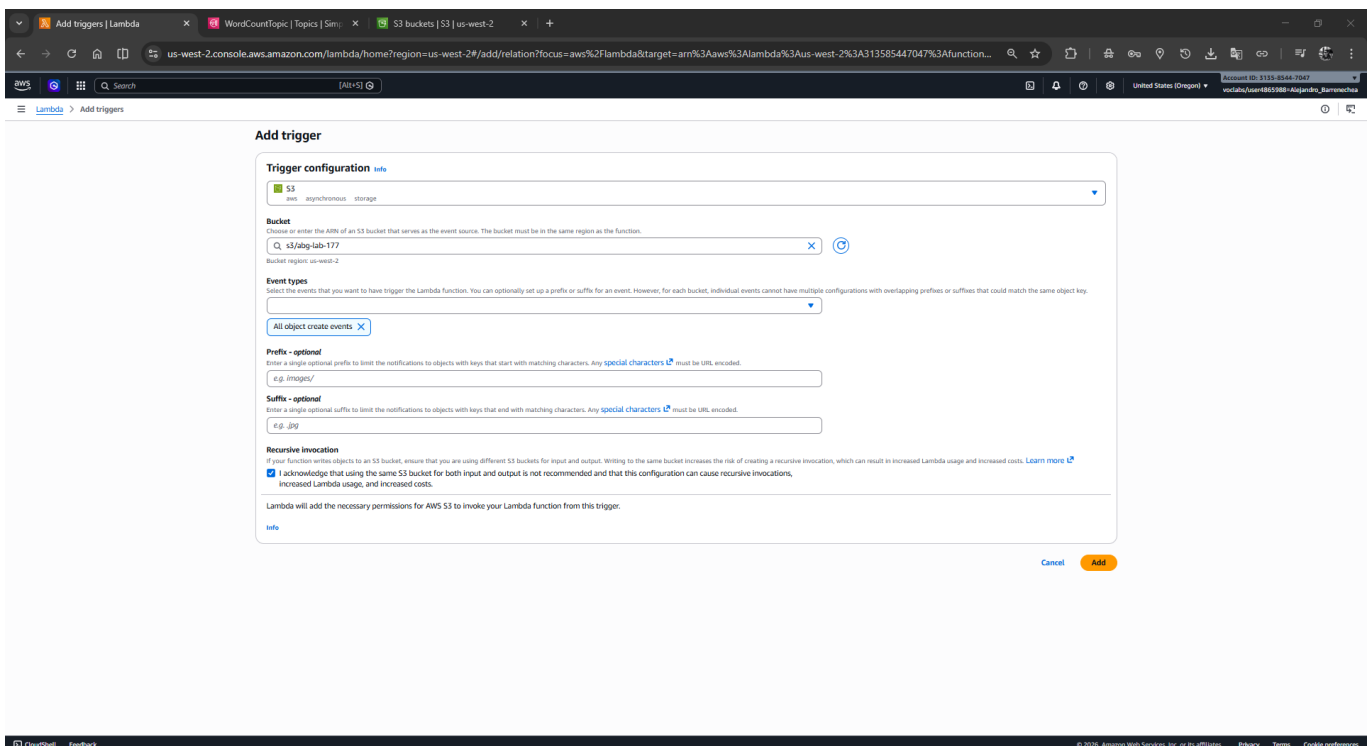
5. 🧰 Variables de Entorno:

- Pásate a la pestaña **Configuration** de tu función y selecciona en la izquierda **Environment variables**.
- Haz clic en **Edit** y luego en **Add environment variable**.
- **Key:** Escribe **SNS_TOPIC_ARN**.
- **Value:** Pega el **ARN completo** del tema SNS que creaste en la Tarea 1 (ej. **arn:aws:sns:us-west-2:313585447047:WordCountTopic**).
- 📄 Haz clic en **Save** (Guardar).



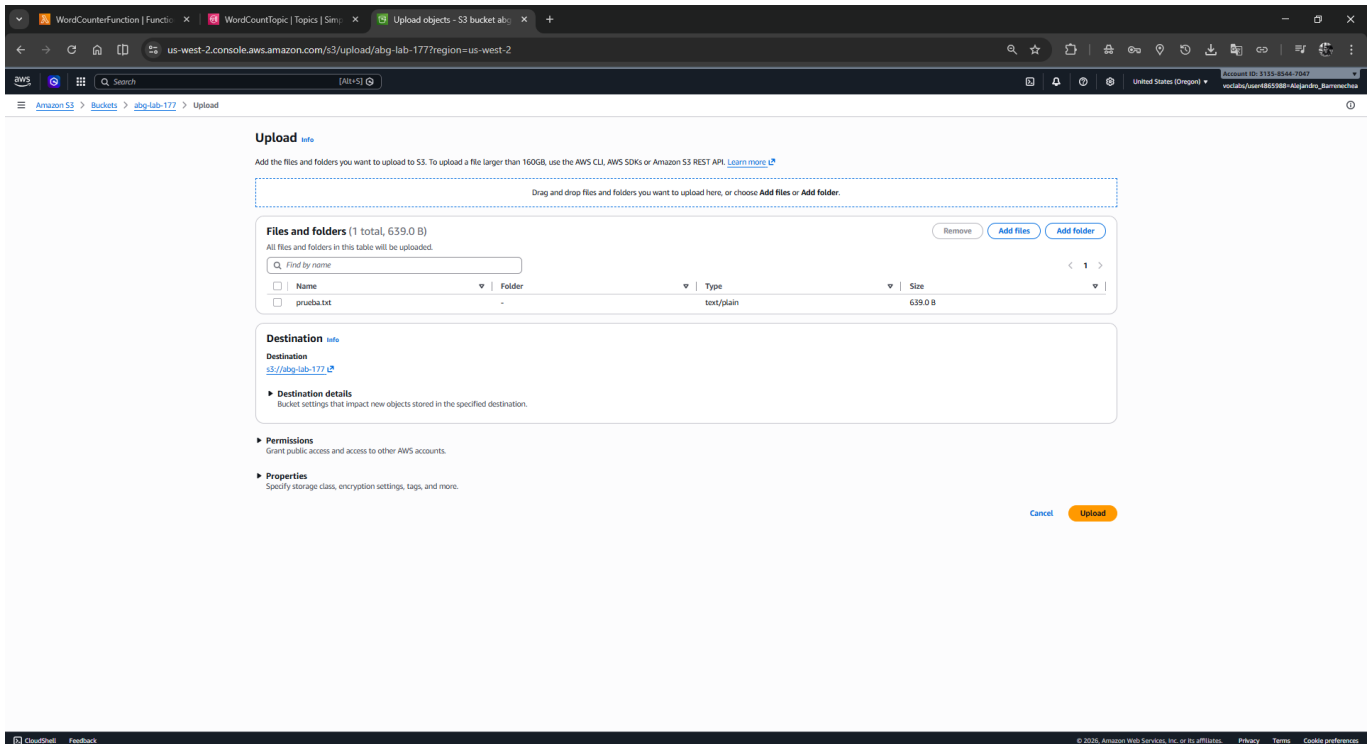
4 Tarea 4: Conectar los Eventos (Triggers)

1.  En la consola de tu función Lambda, ve a la sección **Function overview** (mapa superior) y haz clic en **+ Add trigger**.
2.  En la lista desplegable de configuración del desencadenador, busca y selecciona **S3**.
 - **Bucket:** Elige el bucket que creaste en la Tarea 2.
 - **Event types:** Asegúrate de que esté marcado **All object create events**.
 -  Marca la casilla obligatoria de "Recursive invocation" reconociendo que tus salidas de la Lambda no se escriben de nuevo en el mismo bucket.
 -  Haz clic en **Add** (Agregar).

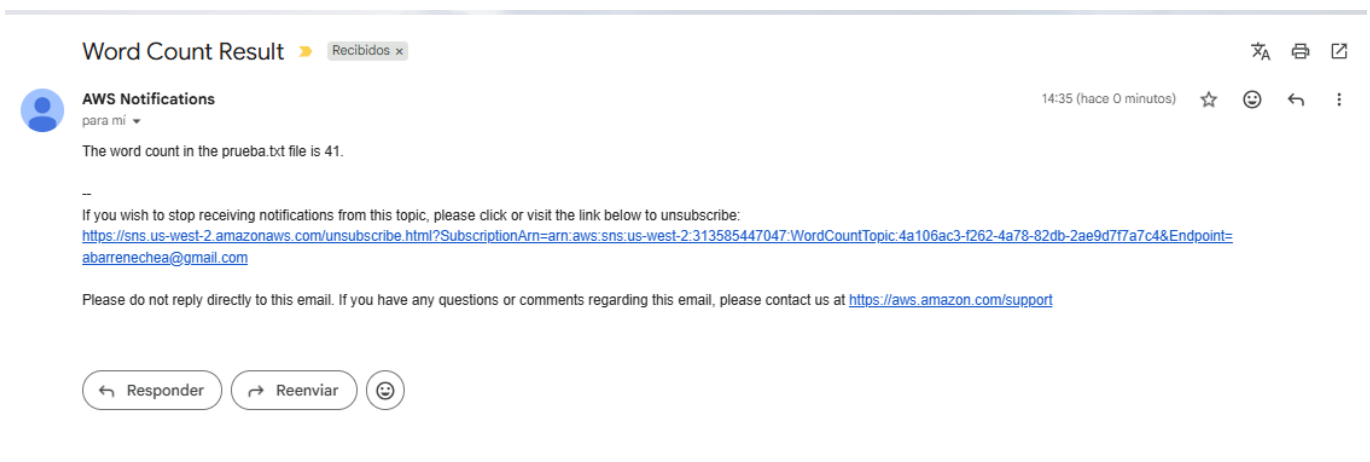


5 Tarea 5: Pruebas y Validación Final 🧪

1. 📄 En tu computadora, crea un documento de texto en blanco (ej. **prueba.txt**) y escribe un párrafo con unas cuantas palabras.
2. 🌐 Regresa a la consola de **Amazon S3** y entra a fondo en tu bucket.
3. 1 Haz clic en el botón **Upload** (Cargar), después en **Add files**. Selecciona tu archivo **prueba.txt** y finaliza dándole clic a **Upload** en la parte inferior.



4. ✉️ OJO a tu bandeja de correo: En unos minutos o segundos deberías recibir un email titulado **Word Count Result**. El cuerpo debería decir: "The word count in the prueba.txt file is X."



💡 Pistas y Recomendaciones

- 🌐 **Región:** Asegúrate de crear **todos** tus recursos en la misma Región de AWS.
- 🛡️ **Permisos (IAM):** Necesitas un rol de IAM para que la función Lambda acceda a otros servicios de AWS. Debido a que la política de este laboratorio no permite crear un nuevo rol de IAM desde cero, **debes utilizar el rol proporcionado llamado **LambdaAccessRole**.**

El rol `LambdaAccessRole` proporciona los siguientes permisos:

- `AWSLambdaBasicExecutionRole`: Política administrada de AWS que proporciona permisos de escritura en Amazon CloudWatch Logs.
 - `AmazonSNSFullAccess`: Política administrada de AWS que proporciona acceso completo a Amazon SNS a través de la consola.
 - `AmazonS3FullAccess`: Política administrada de AWS que proporciona acceso completo a todos los buckets a través de la consola.
 - `CloudWatchFullAccess`: Política administrada de AWS que proporciona acceso completo a Amazon CloudWatch.
- 📖 Para obtener orientación adicional, puedes consultar el laboratorio anterior: "*Trabajo con AWS Lambda*".
-

✓ Conclusión

¡Felicidades! Al completar este desafío, habrás logrado con éxito lo siguiente:

- Crear una función Lambda para procesar y contar el número de palabras en un archivo de texto.
- Configurar una integración impulsada por eventos usando un bucket S3 para invocar automáticamente tu Lambda.
- Configurar Amazon SNS para emitir un reporte generado dinámicamente vía correo electrónico.